

Exercice 3

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement.

f est définie sur $]0, +\infty[$: la borne 0 ne s'étudie qu'à droite.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $-\ln x \rightarrow +\infty$.

La somme est de la forme $0 + (+\infty)$: il n'y a aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Une limite *infinie* en un réel a donne l'asymptote verticale $x = a$; ici $a = 0$.

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Méthode : croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ — x l'emporte sur $\ln x$. On fait apparaître ce quotient de référence en factorisant par x .

Limite de f . La différence $x - \ln x$ est de la forme indéterminée $\infty - \infty$.

Factorisons par x , terme dominant : $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)$.

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1, tandis que $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Limite de $\frac{f(x)}{x}$. Divisons par $x > 0$: $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{\ln x}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

Ce quotient tend vers le réel non nul 1 : on regarde alors $f(x) - x = -\ln x$, qui tend vers $-\infty$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction la droite d'équation $y = x$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{x-1}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme différence de fonctions dérivables.

Dérivons terme à terme, avec $(\ln x)' = \frac{1}{x}$:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x , non nul : $1 - \frac{1}{x} = \frac{x}{x} - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

$$f'(x) = \frac{x-1}{x} \quad \text{pour tout } x > 0$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : sur $]0, +\infty[$ le dénominateur x est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x - 1$.

$f' < 0$ sur $]0, 1[$ et $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$: f décroît puis croît.

f' s'annule en changeant de signe en 1 : f y admet un minimum.

Calculons ce minimum : $f(1) = 1 - \ln 1 = 1 - 0 = 1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1).

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 1 sur $]0, 1]$, puis croît de 1 vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$: son minimum est $f(1) = 1$

3) En déduire que $f(x) \geq 1$ pour tout $x > 0$; préciser le cas d'égalité.

D'après 2) b), f admet en 1 un minimum *global* sur $]0, +\infty[$, égal à 1.

Par définition du minimum, $f(x) \geq f(1) = 1$ pour tout $x > 0$.

Cas d'égalité : f est strictement décroissante sur $]0, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$, donc elle ne prend la valeur 1 qu'en $x = 1$.

Contrôle : $f(e) = e - 1 \approx 1,72 \geq 1$ ✓ et $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} + \ln 2 \approx 1,19 \geq 1$. ✓

$\Rightarrow$ pour tout $x > 0$, $x - \ln x \geq 1$, avec égalité si et seulement si $x = 1$ (autrement dit $\ln x \leq x - 1$)

4) a) Étudier la convexité de f .

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0$ signifie que $\mathcal{C}_f$ est convexe, $f'' < 0$ qu'elle est concave.

Dérivons $f'(x) = 1 - x^{-1}$: $f''(x) = 0 - (-x^{-2}) = \frac{1}{x^2}$.

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$ donc $f''(x) > 0$: f'' ne s'annule jamais.

$\Rightarrow f$ est convexe sur $]0, +\infty[$; $\mathcal{C}_f$ n'admet aucun point d'inflexion et reste au-dessus de chacune de ses tangentes

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 1$.

Calculons l'ordonnée : $f(1) = 1$ (question 2) b)).

Calculons le coefficient directeur : $f'(1) = \frac{1-1}{1} = 0$ — la tangente est horizontale, ce qui confirme le minimum.

$y = 0 \times (x - 1) + 1$

$$T : y = 1$$

Cohérence : f étant convexe, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de cette tangente, ce qui redonne exactement l'inégalité $f(x) \geq 1$ de la question 3). ✓

5) a) Vérifier que $F(x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x + x$ est une primitive de f .

Méthode : pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , on dérive F et on compare à f .

F est dérivable sur $]0, +\infty[$; le terme $x \ln x$ se dérive comme un produit.

Dérivons $x \ln x$ avec $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$: $(x \ln x)' = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

Dérivons F terme à terme : $F'(x) = x - (\ln x + 1) + 1$.

Réduisons : $x - \ln x - 1 + 1 = x - \ln x = f(x)$.

$\Rightarrow F' = f$ sur $]0, +\infty[$: F est bien une primitive de f

5) b) Calculer $\int_1^e f(x) dx$.

Utilisons la primitive de 5) a) : $\int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1)$.

$$F(e) = \frac{e^2}{2} - e \ln e + e = \frac{e^2}{2} - e + e = \frac{e^2}{2} \quad (\text{car } \ln e = 1)$$

$$F(1) = \frac{1}{2} - 1 \times \ln 1 + 1 = \frac{1}{2} - 0 + 1 = \frac{3}{2}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2} \approx 2,19$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[1, e]$, dont la longueur vaut $e - 1 \approx 1,72$, on a $1 \leq f(x) \leq f(e) = e - 1$, donc l'intégrale est comprise entre 1,72 et 2,95 ; 2,19 convient. ✓

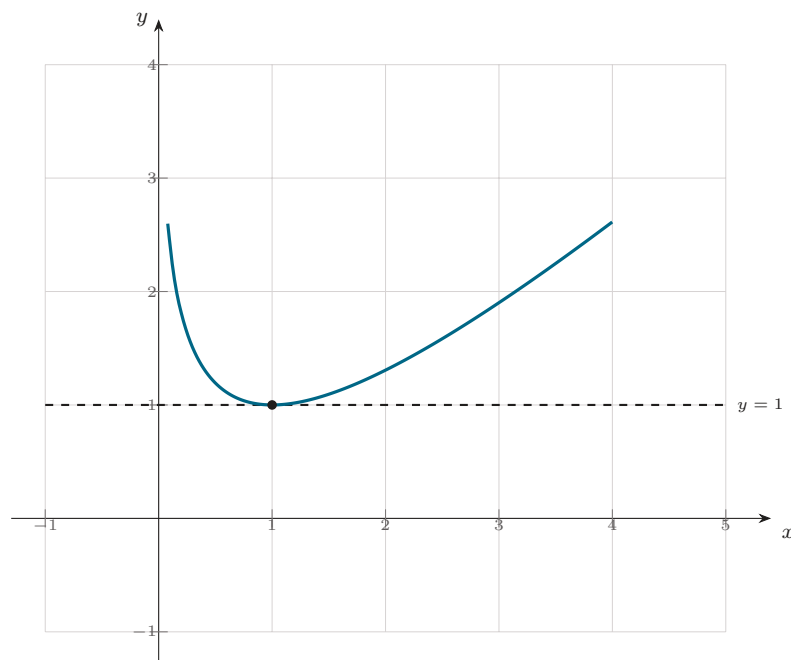
Comme $f \geq 1 > 0$, cette intégrale est aussi l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

6) Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$ et la tangente au point d'abscisse 1.

Traçons l'asymptote verticale $x = 0$, puis la tangente horizontale $y = 1$ qui touche $\mathcal{C}_f$ au point $(1; 1)$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: elle descend de $+\infty$ jusqu'au sommet $(1; 1)$, puis remonte vers $+\infty$ en restant convexe et toujours au-dessus de la droite $y = 1$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ et la tangente $y = 1$ au point d'abscisse 1 (Exercice 3).